Переход к анализу реальных данных

Постановка задачи

После проверки методов на синтетических данных следующий шаг состоит в переносе режимно-зависимого алгоритма анализа на реальные социально-экономические ряды. В работе используются два эмпирических корпуса:

1. месячные индексы промышленного производства по видам экономической деятельности;
2. годовая панель выручки стабильных российских компаний за 2003–2022 годы.

Главная цель этого этапа состоит не в механическом воспроизведении результатов синтетического эксперимента, а в проверке того, сохраняется ли на реальных данных логика, установленная в главе 2: сначала определяется режим окна, затем проверяется его интерпретируемость, затем выбирается допустимый аналитический контур, и только после этого читаются β-коэффициенты, B_Σ, ENTER и результаты отбора переменных.

Ключевая методологическая оговорка состоит в том, что на реальных данных отсутствует “истинный закон генерации”. Поэтому вместо exact recovery используются критерии устойчивости и содержательной согласованности: устойчивость по окнам, по версиям ряда, по длине окна, по методу чтения, по отраслевой структуре и по характеру реакции на шоки.

Именно работа с реальными данными является центральной частью исследования. На синтетических рядах можно проверить корректность самого аппарата, но только на живой эмпирике становится ясно, помогает ли он действительно различать читаемые и нечитаемые окна, устойчивые и неустойчивые режимы, содержательную структуру и статистический артефакт. Поэтому в настоящей главе акцент делается не только на численных метриках, но и на том, как именно меняется смысл интерпретации при переходе от искусственных траекторий к данным, где одновременно действуют сезонность, шоки, отраслевые различия, сглаживание, пропуски классификатора и разная экономическая природа показателей.

Отсюда следует ещё одна важная особенность главы. Здесь недостаточно показать, что некий метод “работает”. Нужно продемонстрировать, как формируется сам рабочий корпус, какие ограничения накладываются на интерпретацию, где алгоритм сознательно запрещает чтение короткой регрессии и почему это является не недостатком, а необходимым условием корректного анализа. В этом смысле настоящая глава описывает не только результаты, но и саму процедуру обращения с реальными данными как с объектом исследования.

Источники данных и их различие

Индексы промышленного производства

Файл февраль 2026 OKVED.XLS содержит 47 рядов за период 2013-01 — 2025-12, причём каждый ряд представлен в трёх версиях:

1. adj_smoothed — скорректированный и сглаженный;
2. adj_unsmoothed — скорректированный, но не сглаженный;
3. raw — сырой.

Это делает промышленный массив естественным первым real-data proof-of-concept: он длинный, месячный, отраслевой и содержит сразу три слоя наблюдения одного и того же процесса.

Использованные таблицы индексов промышленного производства подготовлены Владимиром Аркадьевичем Бессоновым, начальником отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли Института “Центр развития” НИУ ВШЭ, и переданы автору через Ю.А. Полунина. В работе они рассматриваются как специализированный исследовательский массив, содержательно близкий к логике публичного проекта НИУ ВШЭ по индексам интенсивности промышленного производства.

Выручка компаний

Файл Данные по выручке 2003-2022.xlsx содержит 23943 стабильные компании и годовой горизонт 2003–2022. По своей логике этот корпус близок к эмпирическим постановкам Полунина: основной смысл несут не отдельные фирмы как panel, а медианные траектории групп или отраслей.

При этом в файле есть существенное ограничение: около 22.2% строк не имеют заполненного отраслевого кода. Поэтому линия выручки требует более аккуратной фильтрации и не может сразу использоваться для мостика с промышленными индексами.

Почему эти два корпуса нельзя сразу склеивать

Индекс промышленного производства и выручка различаются по:

- экономическому смыслу: физический выпуск против номинального денежного показателя;
- частоте: месяц против года;
- классификатору: современная отраслевая сетка против старого ОКВЭД в файле выручки.

Поэтому на первом этапе они анализируются параллельно, а сравнение выполняется только на позднем шаге и только для ограниченного набора секторных пар.

Такое разделение не является технической осторожностью ради формы. Если попытаться сразу объединить оба корпуса, возникнет ложное впечатление сопоставимости: месячная физическая динамика и годовая денежная динамика начнут сравниваться как будто это один и тот же объект. В действительности же сначала нужно понять, как вообще читается каждый из этих миров по отдельности, какие в них типы вырождения преобладают, где возможна структурная интерпретация, а где корректнее ограничиться фазовым или шоковым чтением. Только после этого мост между корпусами приобретает исследовательский смысл.

Основные гипотезы эмпирической части

Гипотеза H1. Основной рабочий слой для промышленности

Для структурной интерпретации реальных окон наилучшим базовым слоем является календарно и сезонно скорректированный, но не сглаженный ряд `adj_unsmoothed`. Сглаженный ряд полезен для визуализации и локального probe, а сырой — как шумовой стресс-тест.

Гипотеза H2. Маршрутизатор, обученный на синтетике, переносим на реальные окна

Предварительная диагностика режима и фильтр интерпретируемости должны быть полезны на реальных данных прежде всего как routing-механизм выбора инструмента, а не как классификатор ради классификатора.

Гипотеза H3. На реальных данных главное — не “ложный лаг вообще”, а неустойчивый лаг

Поскольку истинная лаговая структура неизвестна, ложные лаги на реальных рядах должны определяться через нестабильность по окнам, версиям ряда, методам чтения и по несогласованности с отраслевой структурой.

Гипотеза H4. Прямая идентификация на реальных данных должна использоваться только как local probe

Это прямое продолжение результата главы 2: direct identification полезна как локальная структурная диагностика, но не как универсальный оценщик на шумных наблюдениях.

Гипотеза H5. Мост между индексами и выручкой возможен только после агрегирования и селективного мэппинга

Поскольку классификаторы различаются, корректный bridge-case должен сравнивать не уровни, а режимы, допустимость чтения и шоковые переломы только для ограниченного числа смысловых пар.

Дизайн эмпирической части

Эмпирическая линия была разделена на четыре последовательных шага:

1. `A` — месячные отраслевые индексы промышленного производства;
2. `B1` — годовые медианные траектории выручки broad growth-групп;
3. `B2` — отраслевой подкорпус выручки;
4. `C1` — bridge-case между `IPP` и выручкой.

Такая последовательность была выбрана сознательно. Сначала рассматривается корпус, наиболее близкий по длине и структуре к synthetic setup, то есть месячные `IPP`-ряды. Затем аппарат переносится на принципиально другую реальность: годовые медианные траектории фирменной выручки. После этого broad growth-группы заменяются отраслевым денежным слоем, где появляется возможность сопоставлять не только тип траектории, но и различия между секторами. И только на последнем шаге строится селективный мост между двумя мирами, уже после того как для каждого из них отдельно определены допустимые контуры чтения.

Ниже результаты этих четырёх этапов собраны в единый связный narrative, в котором важны не только конечные числа, но и сама логика перехода от подготовки корпуса к выбору рабочего слоя, затем к routing, далее к отраслевой интерпретации и, наконец, к осторожному сопоставлению физической и денежной динамики.

A. Месячные индексы промышленного производства

A0. Подготовка корпуса

Оба исходных массива были переведены в long-format. Для промышленности получены:

- ipp_long.csv
- ipp_hierarchy.csv

Для выручки параллельно были подготовлены:

- revenue_wide.csv
- revenue_long.csv

Технически переход к реальным данным состоялся: оба корпуса приведены к рабочему виду, пригодному для оконного анализа.

На этом этапе стало видно, что реальная эмпирика требует гораздо более аккуратной подготовки, чем synthetic setup. Для `IPP`-массива пришлось восстанавливать иерархию и тройственную структуру наблюдений одного и того же процесса, а для выручки — отдельно разбирать строку заголовков,

чистить старый ОКВЭД, учитывать неполноту отраслевой разметки и заранее различать то, что пригодно для broad growth-групп, и то, что может быть использовано в отраслевом слое. Уже здесь стало ясно, что “работа с реальными данными” в настоящем исследовании не сводится к загрузке готовой таблицы: сама подготовка корпуса становится частью научного результата, поскольку определяет границы последующей интерпретации.

A1. Выбор основного наблюдаемого ряда

На первом шаге сравнивались три версии одного и того же промышленного процесса: `adj_smoothed`, `adj_unsmoothed`, `raw`.

Базовая конфигурация `W = 24`, `L = 3` дала следующую интегральную картину:

Вариант	mean Var(ω)	mean ACF1	mean cond	mean R^2
`adj_smoothed`	0.000579	0.986223	69.862329	0.948516
`adj_unsmoothed`	0.006601	0.887660	3.452471	0.405905
`raw`	0.023603	0.730063	3.389284	0.502995

Результат получился ясным:

1. `adj_smoothed` слишком инерционен и завышает структурную “гладкость” ряда;
2. `raw` слишком шумен;
3. `adj_unsmoothed` является лучшим компромиссом и потому принимается как основной рабочий слой.

Расширенный прогон по `W = 24, 36, 48` и `L = 3, 6` усилил этот вывод: сглаженный ряд при `L = 6` быстро уходит в экстремальную обусловленность, тогда как `adj_unsmoothed` остаётся наиболее пригодным для содержательного чтения.

Этот шаг важен не только технически, но и содержательно. Если бы в качестве основного слоя был принят `adj_smoothed`, последующий анализ оказался бы слишком “благополучным”: многие окна выглядели бы устойчивыми и хорошо подгоняемыми именно потому, что существенная часть краткосрочной динамики уже поглощена сглаживанием. Если же в качестве основного слоя использовать `raw`, то значительная доля наблюдаемой структуры будет определяться шумом и сезонными скачками. Выбор `adj_unsmoothed` поэтому означает не просто компромисс между двумя рядами, а выбор того слоя наблюдения, который сохраняет экономически содержательное движение и при этом не превращает каждый короткий фрагмент в шумовой стресс-тест.

A2/A3. Перенос маршрутизатора и фильтр интерпретируемости

На реальных окнах был запущен routing, построенный на логике главы 2. Для `adj_unsmoothed` baseline дал:

- `turbulent_informative`: `0.820189`
- `plateau_degenerate`: `0.172772`
- `interpretable`: `0.649016`
- `do_not_read_regression`: `0.246681`

То есть на живых рядах короткая структурная регрессия не является default-операцией. Значительная часть окон требует либо фазового чтения, либо прямого отказа от обычной регрессионной интерпретации.

Расширение окна до 36 и 48 месяцев дало важный методологический результат:

1. доля `interpretable` окон растёт;
2. plateau-деградация падает;
3. содержательная коллинеарность почти не исчезает.

Следовательно, увеличение окна помогает против исчезающего сигнала, но не снимает проблему содержательной коллинеарности.

Именно здесь маршрутизатор впервые проявил себя как необходимый фильтр, а не как дополнительная декоративная классификация. На synthetic данных можно было показать, что плохое окно опасно для интерпретации. На реальных же `IPP`-рядах стало видно, что без этого шага исследователь почти неизбежно начнёт читать как “память” то, что на самом деле является либо исчезающим сигналом, либо следствием высокой близости лагов друг к другу. Поэтому практический смысл `A2/A3` состоит в том, что они переводят вопрос с “какие коэффициенты получились” на более фундаментальный вопрос: “можно ли вообще содержательно обсуждать коэффициенты в данном окне”.

Первый рисунок в этом разделе нужно читать именно как сравнение трёх способов наблюдать один и тот же промышленный процесс. На нём важно увидеть, что сглаженный ряд систематически смещается к более спокойным и “упорядоченным” режимам, тогда как сырой ряд чаще попадает в турбулентные состояния. Следовательно, рисунок обосновывает не общий тезис о разнообразии режимов, а гораздо более конкретный вывод: выбор версии ряда непосредственно меняет сам объект краткосрочной интерпретации.

Второй рисунок отвечает уже на другой вопрос: какой из трёх слоёв чаще допускает содержательное чтение короткого окна. Его задача состоит не в поиске “самого красивого” ряда, а в демонстрации баланса между интерпретируемыми, вырожденными и запрещёнными окнами. В этом смысле именно он делает визуально очевидным, почему основной рабочий слой был выбран как `adj_unsmoothed`, а не как более гладкий или более шумный вариант.

A4/A5. Структурное чтение и устойчивость маршрута

На `adj_unsmoothed` доминирующим режимом чтения оказался `phase_caution`, а не “чистая память”. В baseline:

- `phase_caution`: `0.644697`
- `do_not_read`: `0.246681`

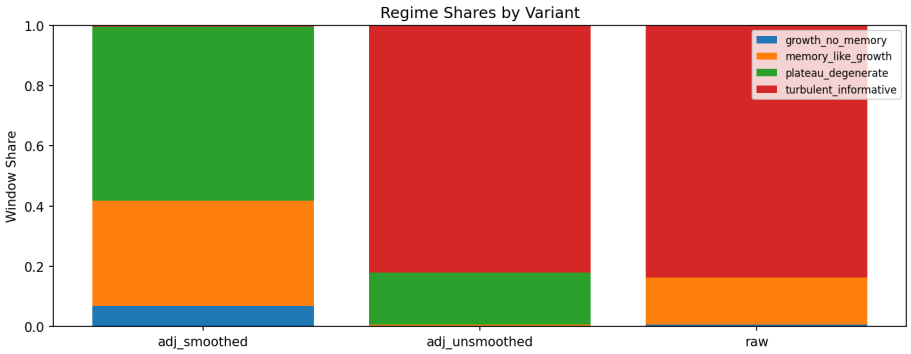

Figure 1: A: Regime Shares by IPP Variant

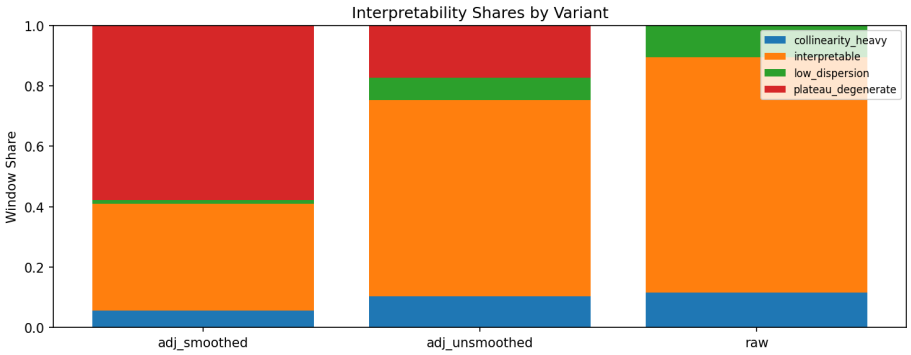

Figure 2: A: Interpretability Shares by IPP Variant

- `beta_bsum_caution`: `0.102064`
- `memory_structure`: `0.004319`

Наиболее важное содержательное наблюдение: лидером по $|\beta|$ чаще всего остаётся `X_n`, а суммарный лаговый эффект B_Σ в среднем мал и концентрируется около нуля. Это означает, что в месячных отраслевых `IPP`-рядах текущий уровень чаще важнее, чем чистая и устойчивая memory-структура первого лага.

Consistency-анализ показал, что режим и допустимый тип чтения оказываются достаточно устойчивыми, особенно при более длинных окнах. Это дало основание переходить от общих heatmaps к отраслевым кейсам.

Важность этого результата в том, что устойчивость здесь понимается шире, чем просто совпадение коэффициентов. Для реальных данных существенно важнее устойчивость самого решения о том, каким способом окно должно читаться: как структурное, как фазовое или как принципиально нечитаемое. Именно такая устойчивость и была получена в `A5`, что позволило перейти от общей карты маршрутизации к осмысленным отраслевым карточкам без риска, что каждая локальная интерпретация держится на одном случайном окне.

A6. Отраслевые карточки

Отраслевые карточки показали, что:

- агрегаты вроде ПРОМ, `06`, `06.1` чаще вырождаются в `plateau / do_not_read`;
- отрасли `10`, `21`, `26`, `35.1+35.3`, `38` оказываются заметно более информативными;
- при этом и у них доминирует не “чистая память”, а `phase_caution`.

Отдельно шоки `2020` и `2022` проявились не одинаково:

- для агрегатов и нефтяного контура `2022` чаще закрывает окно;
- для пищевой, фармацевтической, электронной и отходной отраслей оба шока чаще остаются турбулентными, но ещё интерпретируемыми эпизодами.

Обзорный рисунок по кейсам нужен здесь для перехода от средних долей к конкретным отраслевым профилям. Его следует читать как компактную карту того, как в разных секторах сочетаются интерпретируемость, доминирующий контур чтения и чувствительность к шокам. Благодаря этому фигура показывает, что различие отраслей носит не точечный, а систематический характер: одни сектора почти постоянно закрыты для короткой структурной регрессии, тогда как другие остаются читаемыми даже в присутствии сильных переломов.

Именно в `A6` линия `IPP` перестаёт быть только полигоном для проверки маршрутизатора и становится содержательным анализом реальных отраслей. Здесь уже видно, что различные сектора не просто по-разному “подгоняются”, а реально обладают разным типом краткосрочной динамики: где-то режим почти закрыт для короткой регрессии, а где-то сохраняется возможность осторожного структурного чтения даже в присутствии сильных шоков. В этом смысле `A6`

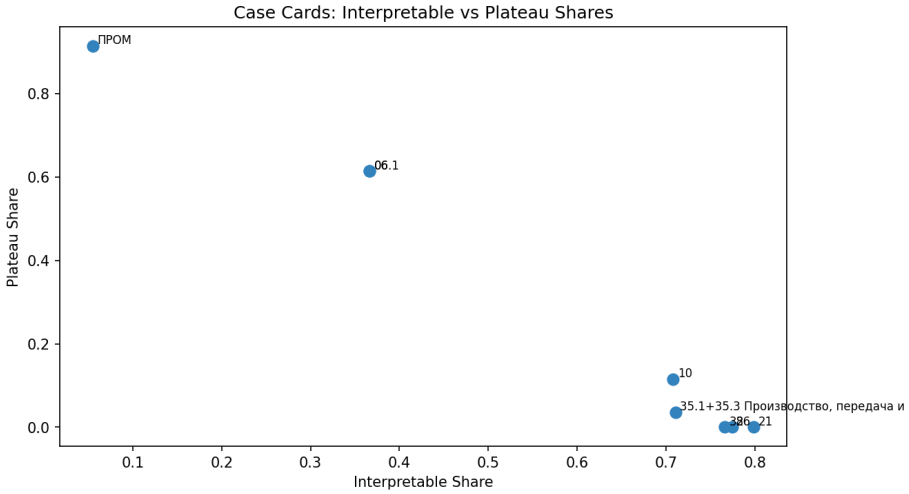

Figure 3: A: Case Overview

является первым местом главы, где методологический аппарат начинает давать собственный экономический результат.

Итог по линии A

Линия `A` решила свою основную задачу. Она показала, что маршрутизатор из главы 2 переносим на реальную промышленную эмпирику и действительно работает как фильтр неправильных чтений. При этом результат оказался не только методологическим, но и содержательным: реальные месячные ряды не допускают единой модели чтения, а отрасли систематически различаются по типу интерпретируемости.

B1. Broad growth-groups по выручке

Постановка

В `B1` режимно-зависимый аппарат переносится на годовые медианные траектории трёх broad growth-групп, сформированных по темпам роста `2010-2014`:

- `high_90_50`
- `low_10_50`
- `middle_45_55_50`

Во всех трёх группах получилось по `2394` фирмы.

Главные результаты

По интегральной таблице сразу видно, что группы действительно различаются:

Группа	median 2010	median 2014	median 2022	cumulative 2010-2014
High growth	43,525.0	165,765.0	183,985.0	2.8085
Low growth	66,144.5	20,991.0	20,566.5	-0.6826
Middle growth	72,347.5	90,732.0	100,853.0	0.2541

Это уже показывает, что `B1` — не повторение линии `A`, а другой тип реальности с собственной структурой.

Перенос на выручку принципиален, поскольку здесь меняется не только частота данных, но и сама экономическая природа наблюдаемой величины. Если `IPP` отражает физическую динамику выпуска, то выручка сочетает в себе выпуск, цены, изменение структуры спроса и возможные институциональные сдвиги. Поэтому успешный перенос маршрутизатора на `B1` означал бы, что аппарат работает не только на “производственной” динамике, но и на денежной реальности, где fit особенно легко спутать с содержательной интерпретацией.

На полных интервалах `2014-2019` и `2014-2022` возник важный результат:

1. высокий fit не равен структурной читаемости;
2. большинство полных интервалов broad growth-групп оказывается `plateau_like / low_dispersion`;
3. только middle group на `2014-2022` выходит в `oscillatory / interpretable`.

Короткие окна `5` и `7` дали уже настоящее различение групп:

- high group чаще допускает интерпретируемое чтение;
- low group почти целиком остаётся в `do_not_read`;
- middle group занимает промежуточное положение и становится читаемой на части окон.

Отсюда следует важный методологический вывод:

> групповые годовые медианы выручки нельзя читать единым способом; routing нужен и здесь.

Одновременно `B1` дал и самостоятельный эмпирический результат. Оказалось, что broad growth-группы отличаются не только уровнем накопленного роста, но и тем, как именно открывается или закрывается возможность структурного чтения на коротких отрезках. High group чаще допускает интерпретацию, low group почти постоянно закрыта, а middle group оказывается промежуточным и более неоднородным случаем. Это означает, что различия между группами

проявляются не только в траекториях как таковых, но и в типе аналитического доступа к этим траекториям.

График медианных траекторий нужен здесь прежде всего для того, чтобы зафиксировать предмет анализа B1. Он показывает, что различие между high, low и middle группами выражается не в одном агрегированном показателе роста, а в форме самих посткризисных траекторий. Именно поэтому последующее различие по routing и интерпретируемости нельзя считать чисто техническим: оно укоренено в реально разных типах денежной динамики.

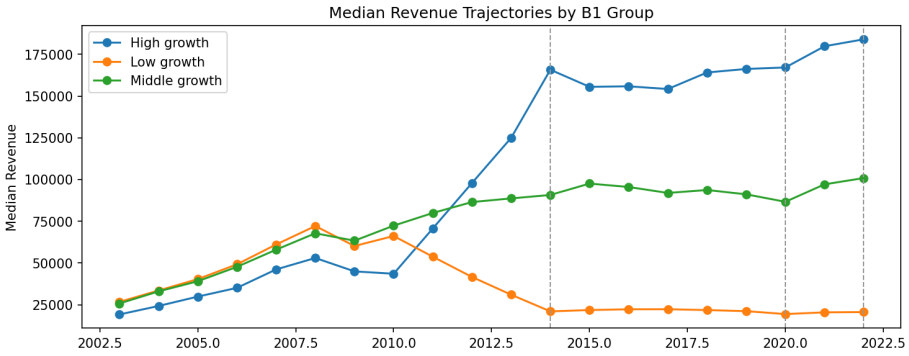

Figure 4: B1: Group Trajectories

Barplot по доле интерпретируемых окон выполняет уже иную доказательную функцию. Он показывает, что даже внутри одного и того же корпуса стабильных фирм разные broad growth-группы по-разному открываются для short-window анализа. За счёт этого рисунок прямо поддерживает главный тезис B1: полные интервалы и короткие окна неэквивалентны, а low group, high group и middle group нельзя читать одним и тем же регрессионным контуром.

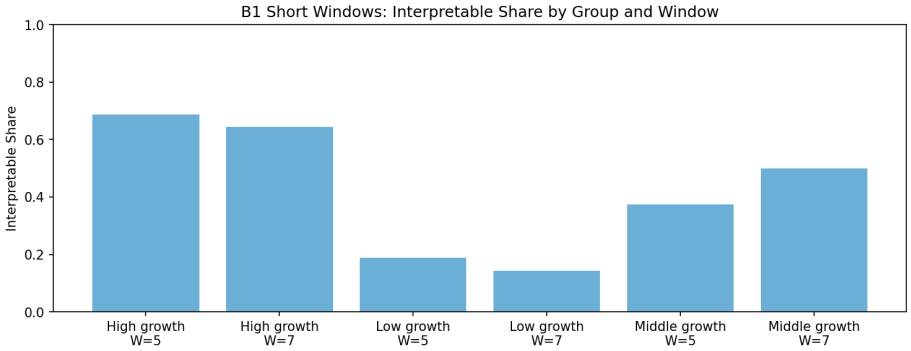

Figure 5: B1: Short-Window Interpretable Share

Итог по линии B1

B1 подтвердил, что режимно-зависимый аппарат переносим и на денежную годовую реальность. Он также показал, что полные интервалы broad growth-групп оказываются чаще менее читаемыми, чем короткие окна.

B2. Отраслевой подкорпус выручки

Постановка

Если B1 работал с broad growth-группами, то B2 переводит линию выручки на отраслевой уровень. Единицей анализа становится 2-digit сектор старого ОКВЭД.

В B2 использовался жёсткий фильтр:

- заполненный и нормализуемый код;
- устойчивое присутствие в годовой панели;
- не менее 100 фирм в секторе.

Корпус B2

После фильтра получен основной отраслевой слой:

total firms	firms with OKVED	included firms	included sectors
23943	18628	17497	29

Это хороший баланс между чистотой и объёмом данных: отраслевой корпус уже достаточно велик для содержательной эмпирики, но не размывается сомнительными кодами.

Сам по себе этот шаг был важен, поскольку линия выручки в реальности упирается не столько в моделирование, сколько в качество кодировки. В отличие от IPP, где отраслевой уровень задан изначально, для выручки его приходится конструировать заново, одновременно контролируя цену очистки: если быть слишком мягким, в корпус попадают сомнительные отрасли; если слишком жёстким, корпус становится слишком узким. Полученный компромисс позволил сохранить и масштаб, и интерпретируемость, а значит, сделал B2 полноценной отраслевой линией, а не просто приложением к B1.

Полные интервалы

На полном интервале B2 оказался менее закрытым, чем B1:

Интервал	structural_m1_m2	phase_trajectory	enter_beta_bsum	do_not_read_regression
2014-2019	15	1	2	11
2014-2022	20	4	1	4

Это очень сильный результат:

1. broad growth-groups по выручке в B1 были в основном low-dispersion;
2. а отраслевой слой B2 оказался заметно богаче и чаще допускает содержательное чтение.

Содержательный смысл этого результата состоит в том, что broad growth-группы и отрасли отражают разные типы агрегации. Broad growth-группа объединяет фирмы по предшествующей траектории роста, но внутри неё могут смешиваться разные экономические механизмы. Отрасль же, наоборот, чаще объединяет фирмы с близкой производственной логикой и похожей чувствительностью к макрошокам. Поэтому неудивительно, что именно отраслевой денежный слой оказался более читаемым на полном интервале: в нём меньше скрытого смешения неоднородных режимов.

Короткие окна 5 и 7

Именно здесь B2 превратился в полноценную отраслевую карту читаемости.

При `W = 7` наиболее читаемыми оказались:

- 28, 36, 63 с `interpretable_share = 0.9286`;
- 26, 60, 72, 29, 31, 24, 21 с `interpretable_share = 0.8571`.

Наиболее закрытыми оказались:

- 52 с `interpretable_share = 0.0000`;
- 70, 41, 93 и некоторые другие сектора, где доминирует `do_not_read_regression`.

То есть B2 дал уже не broad-group analysis, а именно **отраслевую карту читаемости выручки**.

Это и есть главный результат B2. После него линия выручки перестаёт быть только proof-of-concept на трёх крупных группах и превращается в самостоятельную карту отраслевых различий: где допустимо структурное чтение, где доминирует фазовый контур, где окно в основном закрыто, и где шоки меняют режим, но не уничтожают интерпретируемость полностью.

Первый рисунок в B2 важно понимать не как витрину "лучших R^2", а как демонстрацию того, насколько неодинаково отрасли ведут себя уже на полном интервале. Он показывает, что даже до перехода к коротким окнам денежная отраслевая реальность не является однородной: часть секторов уже здесь допускает более содержательное чтение, а часть остаётся слабочитаемой. Поэтому figure обосновывает саму необходимость перехода от broad growth-групп к отраслевому слою.

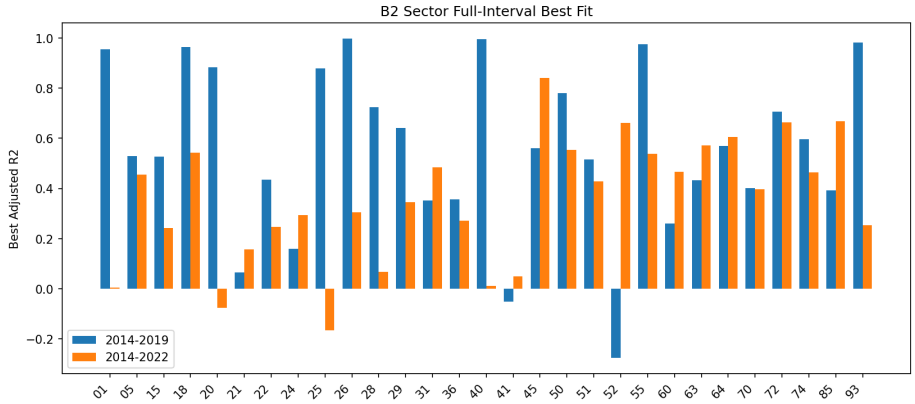

Figure 6: B2: Sector Full-Interval Best Fit

Второй рисунок является центральной иллюстрацией всего B2, поскольку именно он превращает результаты блока в карту читаемости отраслевой выручки. Его следует читать как распределение отраслей по доле интерпретируемых коротких окон: верхняя часть графика показывает сектора, где short-window анализ действительно работает, а нижняя — сектора, где аппарат почти всегда запрещает прямое структурное чтение. Тем самым рисунок даёт визуальное основание для вывода о режимной неоднородности отраслевого денежного корпуса.

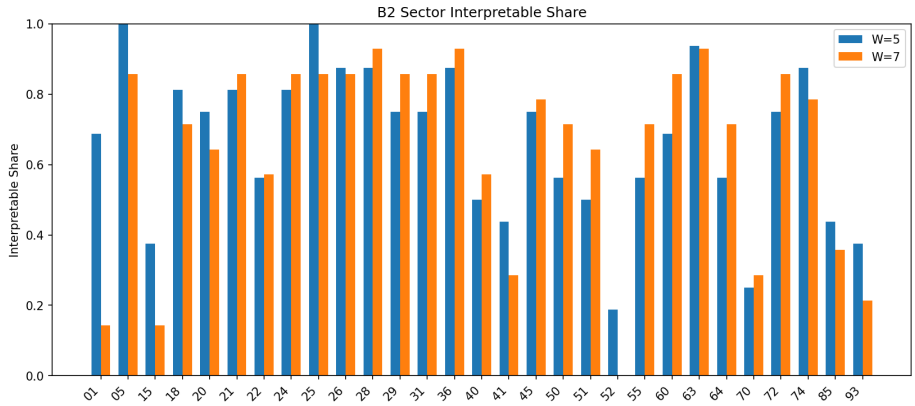

Figure 7: B2: Sector Interpretable Share

Шоки 2020 и 2022

По отраслевой выручке уже проявились содержательные before/after patterns:

- 20: сильный восстановительный отклик после 2020;

- 22: падение перед шоком и восстановление после;
- 24: положительный вход в 2020 и ещё более сильный выход;
- 26, 28, 29: выраженный восстановительный паттерн после 2020;
- 40: шок заметен, но по амплитуде слабее.

Итог по линии B2

B2 состоялся как отраслевая карта читаемости выручки. Он показал, что даже внутри одной годовой денежной реальности разные отрасли радикально различаются по допустимому контуру чтения. Это создало основу для bridge-case.

C1. Мост между промышленными индексами и выручкой

Постановка

В C1 сравнивались не уровни, а:

- dominant regime;
- dominant interpretability;
- dominant tool;
- shock-переломы 2020 и 2022.

Такая постановка принципиальна. Сопоставление уровней между IPP и выручкой почти неизбежно породило бы ложные выводы, поскольку физическая динамика выпуска и номинальная денежная динамика обладают разной чувствительностью к ценам, структуре спроса и институциональным шокам. Поэтому bridge-case сознательно строится в более слабой, но корректной форме: сравниваются не сами значения рядов, а режимы их чтения, допустимость интерпретации и характер переломов. Это делает мостик уже не наивным “сопоставлением отраслей”, а аккуратной проверкой того, где две экономические реальности действительно движутся согласованно.

Для первого круга были выбраны только четыре пары:

bridge id	revenue sector	IPP series	mapping quality
food	15	10	high
pharma	24	21	medium
energy_heat	40	35.1+35.3	high
water	41	36	medium

Главный результат

Мост оказался **селективным и режимно-зависимым**, а не универсальным.

По полным интервалам:

Pair	2014-2019 match score	2014-2022 match score
`food`	0.000	0.000
`pharma`	0.000	0.333
`energy_heat`	1.000	0.000
`water`	1.000	1.000

Отсюда следует типология bridge-case:

1. `energy_heat` — clean high-quality match;
2. `water` — strongest empirical match with medium mapping quality;
3. `food` — shock match stronger than routing match;
4. `pharma` — mixed mapping / partial match case.

График со score совпадения нужен здесь как компактное визуальное выражение всей этой типологии. Он позволяет сразу увидеть, что между парами есть не просто количественные различия, а качественно разные сценарии мостика: от почти полного совпадения до случаев, где routing почти не совпадает вовсе. Благодаря этому рисунок поддерживает основной вывод `C1`: между `IPP` и выручкой нет универсального соответствия, но есть отдельные типы селективного bridge-case.

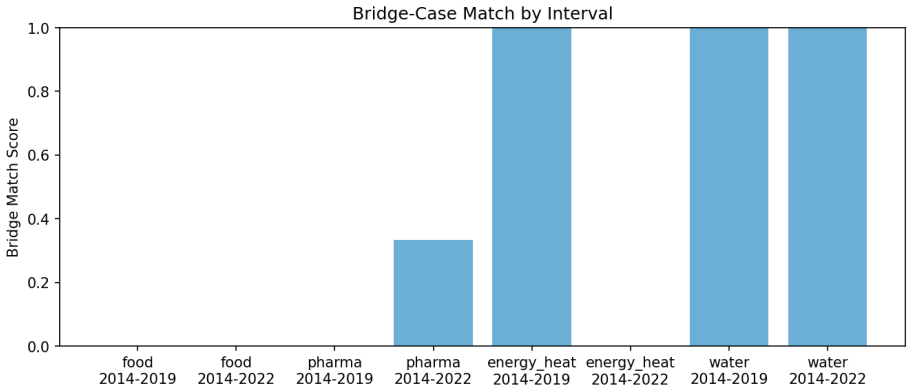

Figure 8: C1: Bridge Match Score

Эта типология важна тем, что она переводит мостик из бинарной логики “совпало/не совпало” в более зрелую исследовательскую форму. Оказалось, что между физическим выпуском и выручкой существуют разные классы соответствия: от почти чистого режима совпадения до случаев, где routing расходится, но шоковая динамика всё равно остаётся согласованной. Тем самым `C1` не только подтверждает возможность селективного bridge-case, но и задаёт язык, в котором такой мостик вообще должен обсуждаться.

Шоки

Сравнение shock-patterns показало, что 2020 чаще создаёт согласованные переломы между IPP и выручкой, чем 2022.

Особенно важно:

- для food, pharma, energy_heat шок 2020 совпадает по направлению и до, и после точки;
- для 2022 согласованность заметно слабее.

Последний рисунок раздела нужно читать не как сопоставление уровней физического выпуска и выручки, а как сравнение формы переломов. На нём важно увидеть, что согласованность между двумя реальностями проявляется прежде всего в направлении и моменте поворота траекторий, а не в величине амплитуды. Тем самым figure обосновывает, почему в C1 сравниваются именно шоковые и режимные паттерны, а не "похожесть графиков" в бытовом смысле.

Это означает, что 2020 работает как более общий shock-transition для физической и денежной реальности, тогда как после 2022 физический выпуск и номинальная выручка расходятся по чувствительности сильнее.

Итог по линии C1

C1 не подтвердил наличие единого универсального режимного изоморфизма между промышленным индексом и выручкой. Но это не слабость, а сильный вывод:

> физический выпуск и номинальная выручка демонстрируют частично согласованные режимные переломы, но различаются по амплитуде, интерпретируемости и чувствительности к шокам.

Следовательно, bridge-case работает не универсально, а селективно — и именно это является его корректной научной формой.

Именно поэтому C1 следует считать не слабым, а зрелым итогом real-data линии. Он не обещает универсального изоморфизма между двумя корпусами, но показывает пределы и условия сопоставимости. Для реальной эмпирики это значительно ценнее, чем искусственно завышенное совпадение, достигнутое ценой игнорирования различий между физической и денежной динамикой.

Общие выводы по главе реальных данных

Реальная эмпирическая часть дала несколько взаимосвязанных результатов.

1. Маршрутизатор из главы 2 действительно переносим на реальные данные

Это подтверждено и на месячных IPP, и на годовой выручке, и на отраслевом подкорпусе, и на bridge-case. Аппарат работает как фильтр допустимости чтения,

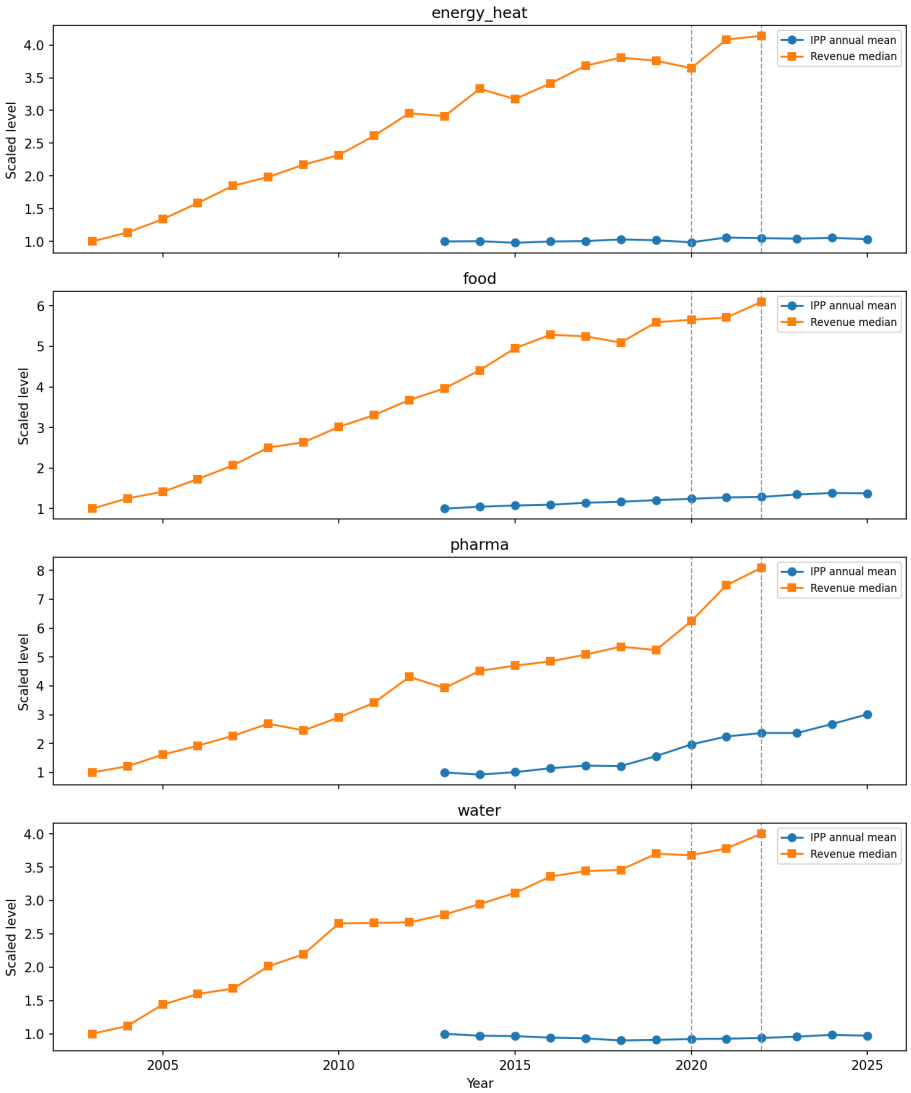

Figure 9: C1: Bridge Trajectories

а не как генератор “красивых коэффициентов”.

2. Short-window анализ остаётся правильной единицей чтения

И на IPP, и на broad growth-группах выручки, и на отраслевой выручке полные интервалы часто оказываются менее читаемыми, чем короткие окна. Это подтверждает исходную методологическую постановку.

3. Fit и интерпретируемость — это разные вещи

Высокий R^2 может появляться и в low-dispersion окне, которое нельзя читать как содержательную lag-структуру. Этот вывод устойчиво воспроизводится на всех real-data слоях.

4. Линия выручки не сводится к broad group-analysis

После B2 она превращается в полноценную отраслевую карту читаемости. То есть денежная реальность оказывается не менее содержательной, чем физические индексы, если к ней применять правильный routing.

5. Мост между IPP и выручкой существует, но только селективно

Bridge-case не даёт права говорить о прямом соответствии уровней или о полном совпадении режимов. Но он позволяет выделять пары, где:

- совпадают режимные переломы;
- совпадает допустимость чтения;
- совпадает тип реакции на 2020 и частично на 2022.

6. Самый общий итог

Эмпирическая часть показывает, что реальный социально-экономический ряд нельзя читать единой моделью. Правильный порядок анализа таков:

1. определить режим;
2. проверить интерпретируемость окна;
3. выбрать аналитический контур;
4. только затем интерпретировать β, B_Σ, ENTER и краткосрочную структуру.

Именно это и является главным методологическим результатом переноса аппарата на реальные данные.

Однако общий итог главы не сводится только к методологии. Работа с реальными данными показала, что сама читаемость ряда является экономически содержательной характеристикой. Разные отрасли различаются не только по уровню роста, но и по тому, допускают ли они структурное чтение, насколько устойчивы к шокам, где доминирует текущий уровень, а где проявляется память, и в каких случаях физическая и денежная динамика согласуются лишь частично. Поэтому изюминка настоящей главы состоит не просто в переносе ранее

построенного аппарата на новую эмпирику, а в том, что этот аппарат позволил превратить разнородные реальные корпуса в карту допустимых и недопустимых интерпретаций.